

Análise de protocolos com Wireshark

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 10 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Capturar e analisar tráfego

Temas

- Filtros
- ARP, DHCP, DNS, TCP, HTTP, TLS
- Estatísticas
- SPAN

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 Analisar tráfego com o Wireshark · 18 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>monitor session 1 source interface fa0/1</code>	configuração global <code>S1(config)#</code>	Porta a observar.	1
<code>monitor session 1 destination interface fa0/24</code>	configuração global <code>S1(config)#</code>	Porta onde liga o PC com Wireshark.	1
<code>show monitor</code>	EXEC privilegiado <code>S1#</code>		1

Comandos de referência do módulo

referência

```
S1(config)# monitor session 1 source interface fa0/1
S1(config)# monitor session 1 destination interface fa0/24
```

Analisar tráfego com o Wireshark

E3 — Análise de protocolos com Wireshark · 18 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Capturar tráfego e usar filtros
- ✓ Analisar ARP, DHCP, DNS, TCP e HTTP
- ✓ Capturar num switch com SPAN

Como estudar esta aula

1
Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2
Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3
Faça os exercícios da pág. 7.

4
Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E2): **E2 · Aula 1 de 1 — Linux para técnicos de redes**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que é o Wireshark	3
2. Filtros úteis	3
3. Capturar num switch (SPAN)	3
4. Exemplo resolvido: Exercício guiado	3
5. Termos técnicos	4
6. Protocolos	5
7. Exercícios para fazer	7
8. Quiz	8
9. Soluções	9
10. Referências bibliográficas	10

1. O que é o Wireshark

O **Wireshark** é um analisador de protocolos gratuito: captura os pacotes que passam pela placa de rede e mostra cada campo, camada a camada. É a melhor forma de “ver” os protocolos que estudou.

2. Filtros úteis

Filtro de visualização	Mostra
arp	Pedidos e respostas ARP
dhcp	O DORA
dns	Consultas DNS
icmp	Pings
tcp.flags.syn == 1	Inícios de ligação TCP
ip.addr == 192.168.1.10	Tudo de/para esse IP
tcp.port == 443	HTTPS
tcp.analysis.retransmission	Retransmissões (problemas)

3. Capturar num switch (SPAN)

comandos · passo a passo

```
S1(config)# monitor session 1 source interface fa0/1
```

Porta a observar.

```
S1(config)# monitor session 1 destination interface fa0/24
```

Porta onde liga o PC com Wireshark.

```
S1# show monitor
```

Num switch, o seu PC só vê o seu tráfego e os broadcasts: para ver o de outro, use SPAN.

4. Exemplo resolvido: Exercício guiado

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Comece a captura na placa de rede.
2. No Prompt: `ipconfig /release` e `ipconfig /renew`.
3. Filtre `dhcp`: identifique Discover, Offer, Request e Ack.
4. Abra um site e filtre `dns` e depois `tcp.flags.syn == 1`.
5. Em Statistics > Protocol Hierarchy veja que protocolos dominam.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Wireshark — Programa que captura e mostra todos os pacotes que passam numa interface, camada a camada. Exemplo: Com o Wireshark vê-se o three-way handshake TCP ao abrir um site.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: <http://exemplo.com> usa a porta TCP 80.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

NIC (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Filtro de captura — Expressão que diz ao Wireshark o que mostrar. Exemplo: O filtro dns mostra só pacotes DNS; `ip.addr == 192.168.1.10` mostra só esse PC.

DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) — Os 4 passos do DHCP: Discover, Offer, Request, Acknowledge. Exemplo: O PC descobre (D), o servidor oferece (O), o PC pede (R) e o servidor confirma (A).

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

Retransmissão — Reenvio de dados que não foram confirmados a tempo. Exemplo: Se um segmento se perde num Wi-Fi fraco, o TCP retransmite-o.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

6. Protocolos

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **HTTP**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 3 — Rede

2. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Parte da rede privada de uma empresa aberta a parceiros externos autorizados.
- ☐ **B)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **C)** Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.
- ☐ **D)** Endereço partilhado por vários servidores; o pacote vai para o mais próximo.

3. O que quer dizer a sigla **HTTPS**?

- ☐ **A)** NAT64 no caso IPv6↔IPv4
- ☐ **B)** Internet Message Access Protocol
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** Interface ID

4. O que quer dizer a sigla **ARP**?

- ☐ **A)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)
- ☐ **B)** tempo de envelhecimento
- ☐ **C)** crosstalk
- ☐ **D)** IEEE 802.3

5. O que quer dizer a sigla **DORA**?

- ☐ **A)** destino inalcançável
- ☐ **B)** Virtual LAN (rede local virtual)
- ☐ **C)** Discover, Offer, Request, Acknowledge
- ☐ **D)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)

6. Que porta usa **HTTP**?

- ☐ **A)** UDP 443
- ☐ **B)** TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)
- ☐ **C)** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)
- ☐ **D)** TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

7. O que significa **Switch**?

- ☐ **A)** Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).
- ☐ **B)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **C)** Sequência de bits no início da trama Ethernet que sincroniza o recetor.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

8. O que significa Broadcast?

- ☐ **A)** Underlay é a rede física real; overlay é uma rede virtual criada por cima dela com túneis.
- ☐ **B)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.
- ☐ **C)** Protocolo para ligações ponto a ponto, usado em linhas série e no acesso à Internet (PPPoE).
- ☐ **D)** Programa ou técnica que aproveita uma vulnerabilidade concreta.

9. O que significa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host))?

- ☐ **A)** Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall.
- ☐ **B)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **C)** Rede privada de uma organização que usa as mesmas tecnologias da Internet mas só é acessível aos seus membros.
- ☐ **D)** Ciclo entre switches onde as tramas dão voltas sem fim, porque a trama Ethernet não tem TTL.

10. O que quer dizer a sigla HTTP?

- ☐ **A)** reencaminhamento
- ☐ **B)** summarization / agregação de rotas
- ☐ **C)** HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
- ☐ **D)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)

8. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que filtro mostra só o DHCP?

- ☐ **A)** dhcp
- ☐ **B)** ip
- ☐ **C)** tcp
- ☐ **D)** arp

2. Para capturar o tráfego de outro PC num switch usa-se...

- ☐ **A)** SPAN (port mirroring)
- ☐ **B)** VLAN 1
- ☐ **C)** NAT
- ☐ **D)** STP

3. O filtro tcp.analysis.retransmission ajuda a encontrar problemas de rede.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) 7 — Aplicação

HTTP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

2. Resposta: B) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

3. Resposta: C) HTTP Secure

HTTPS = HTTP Secure. HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho.

4. Resposta: A) Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

ARP = Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços). Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local.

5. Resposta: C) Discover, Offer, Request, Acknowledge

DORA = Discover, Offer, Request, Acknowledge. Os 4 passos do DHCP: Discover, Offer, Request, Acknowledge.

6. Resposta: D) TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

HTTP: porta TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP), transporte TCP.

7. Resposta: D) Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

Switch: Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

8. Resposta: B) Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Broadcast: Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

9. Resposta: B) Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

DHCP: Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.

Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

10. Resposta: C) HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

HTTP = HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) dhcp

dhcp (ou bootp em versões antigas).

2. Resposta: A) SPAN (port mirroring)

monitor session.

3. Resposta: Verdadeiro

Retransmissões indicam perdas.

10. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.